

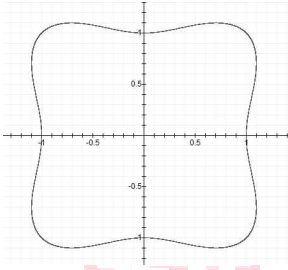
미적분 Black Half Test 04. 정답 및 해설

1)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[6]{(e^x - 1)^7}}{\sqrt[3]{x^2} \sin(3\sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[6]{(e^x - 1)^7} (3\sqrt{x})}{\sqrt[3]{x^2} \sin(3\sqrt{x}) 3\sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[6]{(e^x - 1)^7}}{\sqrt[3]{x^2} 3\sqrt{x}} \quad \left(\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3\sqrt{x}}{\sin(3\sqrt{x})} = 1 \right) \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^{\frac{7}{6}} \\ &= \frac{1}{3} \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{1} \right)^{\frac{7}{6}} \quad (\because \text{로피탈정리}) \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

정답 : ②

2)



$f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - y^2$ 이라 할 때, 음함수 미분법에 의하여
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{4x^3 - 2x}{4y^3 - 2y}$ 이므로
 $4x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow 2x(2x^2 - 1) = 0$ 일 때, 최댓값과 최솟값을 갖는다.

(i) $x = 0$ 일 때,

$$x^4 + y^4 = x^2 + y^2 \Rightarrow y^4 = y^2 \text{ 이므로 } y = 0, \pm 1 \text{ 이다.}$$

(ii) $x^2 = \frac{1}{2}$ 일 때,

$$x^4 + y^4 = x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{1}{4} + y^4 = \frac{1}{2} + y^2$$

$$\Leftrightarrow y^4 - y^2 - \frac{1}{4} = 0 \quad \text{이므로}$$

$$y^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+1}}{2} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \quad (\because y^2 > 0) \text{ 이고}$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \text{ 이다.}$$

(i), (ii)에 의하여 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$ 위의 점에서

$$y \text{ 좌표의 최댓값은 } \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \text{ 이고}$$

$$\text{최솟값은 } -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} \text{ 이므로}$$

$$\text{최댓값과 최솟값의 곱은 } -\frac{1 + \sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ③

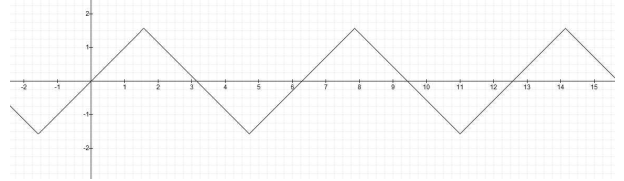
3)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x + \sin x \cos x + \sin^2 x \cos x + \cdots + \sin^{2025} x \cos x \\ &= \frac{\cos x (1 - \sin^{2026} x)}{1 - \sin x} \quad (\because \text{등비수열}) \\ \therefore f'\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2026}\right)}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2^{1013}}\right)}{2 - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(2^{1013} - 1)}{2^{1013}(2 - \sqrt{2})} = \frac{2(2^{1013} - 1)}{2^{1013}(2\sqrt{2} - 2)} \\ &= \frac{2^{1013} - 1}{2^{1013}(\sqrt{2} - 1)} \end{aligned}$$

정답 : ②

4)

$y = \arcsin(\sin x)$ 의 그래프 개형을 그려보면



$$0 < x < \pi \text{에서 } g_1 = 1,$$

$$0 < x < 2\pi \text{에서 } g_2 = 2,$$

$$0 < x < 3\pi \text{에서 } g_3 = 3,$$

$$\vdots$$

이므로 $g_n = n$ 이다. 따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{g_n g_{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

정답 : ②

5) $y^x = x^y$ 에 자연로그를 취한 후 음함수미분법을

사용해서 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하면

$$\Rightarrow x \ln y = y \ln x$$

$$\Rightarrow \ln y + \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} \ln x + \frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x} - \ln y}{\frac{x}{y} - \ln x}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} = \left[\frac{\frac{y}{x} - \ln y}{\frac{x}{y} - \ln x} \right]_{(1,1)} = \frac{1-0}{1-0} = 1 \text{ 이다.}$$

$$\ln y + \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} \ln x + \frac{y}{x} \text{에서}$$

양변을 x 로 미분하면

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \frac{y-x}{y^2} \frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$= \frac{d^2 y}{dx^2} \ln x + \frac{dy}{dx} \cdot \frac{1}{x} + \frac{\frac{dy}{dx} \cdot x - y}{x^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{y} - \ln x \right) \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{2}{y} - \frac{x}{y^2} \frac{dy}{dx} \right) \frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{dy}{dx} \cdot \frac{2}{x} - \frac{y}{x^2} \text{을 얻고, 이 식에 } (x, y) = (1, 1) \text{을 대입하면}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{1} - \ln 1 \right) \left[\frac{d^2 y}{dx^2} \right]_{(1,1)} + \left(\frac{2}{1} - \frac{1}{1^2} \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} \right) \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)}$$

$$= \frac{2}{1} \cdot \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} - \frac{1}{1^2}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d^2 y}{dx^2} \right]_{(1,1)} = 0 \quad \left(\because \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} = 1 \right) \text{이다.}$$

$$\therefore \left[\frac{dy}{dx} + \frac{d^2 y}{dx^2} \right]_{(1,1)} = 1 + 0 = 1$$

정답 : ③

6) 원기둥의 반지름을 r , 높이를 h , 부피를 V , 표면적을 S 라고

$$\text{하면 } V = \pi r^2 h = 1 \Leftrightarrow h = \frac{1}{\pi r^2} \text{ 이고}$$

$$S = 2\pi r h + 2\pi r^2 \text{ 이므로}$$

$$S = 2\pi r \frac{1}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2}{r} + 2\pi r^2 \text{ 이다. 또한}$$

$$S' = -\frac{2}{r^2} + 4\pi r = \frac{-2 + 4\pi r^3}{r^2} \text{ 이므로}$$

$$r^3 = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow r = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ 이고}$$

$$h = \frac{1}{\pi \left(\frac{1}{2\pi} \right)^{\frac{2}{3}}} \Leftrightarrow h = \left(\frac{4}{\pi} \right)^{\frac{1}{3}} = 2r \text{ 일 때,}$$

표면적이 최소가 된다. 그러므로 반지름과 높이의 비는 1:2 이다.

정답 : ④

7) $x^2 = t$ 라고 치환하면

$$f(t) = e^{-t} + \frac{t}{4} + 1 + \frac{1}{e^{-t} + \frac{t}{4} + 1} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$e^{-t} + \frac{t}{4} + 1 = u \text{로 치환하면 } f(u) = u + \frac{1}{u}$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{4} - e^{-t} \text{에서 } e^{-t} + \frac{t}{4} + 1 = u \text{는 감소함수이므로}$$

$$\frac{1}{e} + \frac{5}{4} \leq u \leq 2 \text{이고, } f(u) = u + \frac{1}{u} \text{는 범위에서 증가하므로}$$

$$\text{최댓값은 } \frac{5}{2}, \text{ 최솟값은 } \frac{1}{e} + \frac{5}{4} + \frac{4e}{4+5e} \text{이다.}$$

정답 : ①

8) B 의 넓이는 $\frac{1}{2} \sin \theta$, A 의 넓이는 $\frac{1}{2} \theta - \frac{1}{2} \sin \theta$ 이다.

두 영역의 넓이가 같으므로 $\frac{1}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} \theta - \frac{1}{2} \sin \theta$ 이다.

$f(\theta) = \sin \theta - \frac{1}{2} \theta$ 라 놓고 뉴턴의 방법을 이용하면 두 번째 근사해는 다음과 같다.

$$\theta_2 = \theta_1 - \frac{f(\theta_1)}{f'(\theta_1)} = \pi - \frac{-\pi}{-3} = \frac{2\pi}{3}$$

정답 : ④

9)

$$(1) y = \operatorname{sech} x (1 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{1 + \sinh x}{1 - \sinh x}$$

$$y' = -\operatorname{sech} x \tanh x (2 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{2 \cosh x}{(1 - \sinh x)^2} \quad (\text{참})$$

$$(2) y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$$

$$y' = \tanh^{-1} x + \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} \quad (\text{참})$$

$$(3) y = \sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x$$

$$y' = \frac{\cos \sqrt{x}}{4 \sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + (\cos x)^x (\ln(\cos x) - x \tan x) \quad (\text{거짓})$$

정답 : ①

10) 정사각형의 면적은 $\left(\frac{a}{4}\right)^2$ 이다. 또한 원의 면적은 $\pi \left(\frac{b}{2\pi}\right)^2$ 이다.

따라서 정사각형과 원의 면적의 합은 $S = \left(\frac{a}{4}\right)^2 + \pi \left(\frac{b}{2\pi}\right)^2$ 이다.

또한, $a + b = 10$ 이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(4^2 + (2\sqrt{\pi})^2) \left(\left(\frac{a}{4}\right)^2 + \left(\frac{b}{2\sqrt{\pi}}\right)^2 \right) \geq (a + b)^2 \text{이 성립하므로}$$

$$\text{최소가 되는 경우는 } \frac{a}{16} = \frac{b}{4\pi} \text{이다. } \therefore b = \frac{a\pi}{4}$$

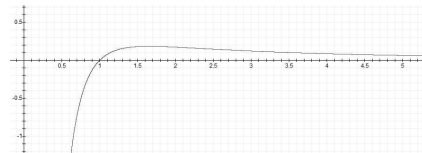
$$a + b = 10 \Rightarrow a + \frac{a\pi}{4} = a \left(\frac{4 + \pi}{4} \right) = 10 \quad \therefore a = \frac{40}{4 + \pi}$$

$$\therefore p = 4, q = 40, pq = 160$$

정답 : ④

$$\begin{aligned} 11) f(x) &= x^{x^{-2}} \\ &= e^{\ln x^{x^{-2}}} \\ &= e^{\frac{\ln x}{x^2}} \end{aligned}$$

여기서 $y = \frac{\ln x}{x^2}$ 의 그래프 개형은 다음과 같다.



따라서 $f'(x) = 0$ 을 만족하는 경우 $y = \frac{\ln x}{x^2}$ 는 극대이자 최대가 되고

$$f(x) = e^{\frac{\ln x}{x^2}} \text{도 극대이자 최대가 된다.}$$

$$f'(x) = e^{\frac{\ln x}{x^2}} \left\{ -2x^{-3} \ln x + x^{-2} \frac{1}{x} \right\}$$

$$= e^{\frac{\ln x}{x^2}} x^{-3} \{-2 \ln x + 1\} = 0 \quad \therefore x = e^{\frac{1}{2}}$$

$$f\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \left(e^{\frac{1}{2}}\right)^{\left(e^{\frac{1}{2}}\right)^{-2}} = \left(e^{\frac{1}{2}}\right)^{e^{-1}} = e^{\frac{1}{2e}} \quad (\text{최댓값})$$

정답 : ②

12)

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{a_1 + b_1 \ln x}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{\frac{b_1}{x} \cdot x^2 - 2x(a_1 + b_1 \ln x)}{x^4}$$

$$= \frac{(b_1 - 2a_1) - 2b_1 x \ln x}{x^3} = \frac{a_2 + b_2 \ln x}{x^3}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{\frac{b_2}{x} \cdot x^3 - 3x^2(a_2 + b_2 \ln x)}{x^6}$$

$$= \frac{(b_2 - 3a_2) - 3b_2 x \ln x}{x^4} = \frac{a_3 + b_3 \ln x}{x^4}$$

$$\vdots$$

예시 $a_{n+1} = b_n - (n+1)a_n$,

$b_{n+1} = (-1)^{n+1}(n+1)!$ 이다.

$\therefore a_{n+1} + b_{n+1} + (n+1)(a_n + b_n)$

$= (b_n - (n+1)a_n) + b_{n+1} + (n+1)(a_n + b_n)$

$= (n+2)b_n + b_{n+1}$

$= (n+2)(-1)^n n! + (-1)^{n+1}(n+1)!$

$= (-1)^n n!(n+2 - (n+1)) = (-1)^n n!$

정답 : ②

13)

직선 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow x - \sqrt{3}y = 0$ 와 곡선 $\frac{x^3}{\sqrt{27}} - y^3 = 1$ 위의

점 (x, y) 까지의 거리는 $d = \frac{|x - \sqrt{3}y|}{\sqrt{1+3}} = \frac{1}{2}|x - \sqrt{3}y|$ 이다.

$\frac{x^3}{\sqrt{27}} - y^3 = 1 \Leftrightarrow y^3 = \frac{x^3}{\sqrt{27}} - 1 \Leftrightarrow y = \left(\frac{x^3}{\sqrt{27}} - 1\right)^{\frac{1}{3}}$ 이므로

$d = \frac{1}{2} \left| x - \sqrt{3} \left(\frac{x^3}{\sqrt{27}} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} \right|$ 이다.

$b = \lim_{x \rightarrow \infty} x^a d(x, y)$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} x^a \left| x - \sqrt{3} \left(\frac{x^3}{\sqrt{27}} - 1 \right)^{\frac{1}{3}} \right|$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} x^{a+1} \left| 1 - \left(1 - \frac{\sqrt{27}}{x^3} \right)^{\frac{1}{3}} \right| \left(\frac{1}{x} = t \right)$

$= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \left| \frac{1 - (1 - \sqrt{27}t^3)^{\frac{1}{3}}}{t^{a+1}} \right|$

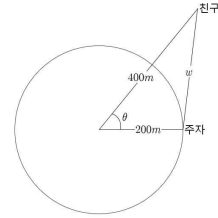
$= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0+} \left| \frac{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{27}}{3} t^3 + \dots \right)}{t^{a+1}} \right|$

$= \frac{1}{2} \frac{3\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore a = 2, b = \frac{\sqrt{3}}{2}$

정답 : ③

14)



$w^2 = 200^2 + 400^2 - 2 \times 200 \times 400 \times \cos \theta$ ($\because$ 제2코사인법칙)

여기서 양변을 시간 t 로 미분하면

$2w \frac{dw}{dt} = 2 \times 200 \times 400 \times \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$ 이다.

또한, 주자가 원형트랙을 l 만큼 뛰면 $l = 200 \times \theta$ 와 같고

$\frac{dl}{dt} = 200 \frac{d\theta}{dt}$ 이므로 $\frac{dl}{dt} = 5m/s$ 일 때, $\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{40}$ 이다.

그리고 $w^2 = 200^2 + 400^2 - 2 \times 200 \times 400 \times \cos \theta$ 에서

$w = 300$ 을 대입하면 $\cos \theta = \frac{11}{16}, \sin \theta = \frac{3\sqrt{15}}{16}$ 이므로

$w = 300$ 일 때, $2w \frac{dw}{dt} = 2 \times 200 \times 400 \times \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$

$\Rightarrow 600 \frac{dw}{dt} = 2 \times 200 \times 400 \times \frac{3\sqrt{15}}{16} \times \frac{1}{40} \therefore \frac{dw}{dt} = \frac{5\sqrt{15}}{4}$

정답 : ④

15) $S = (0, 0)$, $P = (0, 1)$ 이라 할 때,

A의 속도가 $1m/min$ 이고 B의 속도가 $3m/min$ 으로

일정하므로 점 A의 위치는 $(t, 0)$, 점 B의 위치는 $(3t, 0)$ 이다.

또한 각 $\angle SPA = \alpha$, 각 $\angle SPB = \beta$ 라고 할 때,

$\tan \alpha = t$, $\tan \beta = 3t$ 이고

$\tan \theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan \alpha} = \frac{2t}{1 + 3t^2}$ 이다.

$f(t) = \frac{2t}{1 + 3t^2}$ 이라 할 때,

$f'(t) = \frac{2(1 + 3t^2) - 2t(6t)}{(1 + 3t^2)^2} = \frac{2 - 6t^2}{(1 + 3t^2)^2}$ 이므로

$t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ($\because 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)일 때,

$\tan \theta$ 의 최댓값 $\tan \theta = f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

그러므로 θ 의 최댓값은 $\frac{\pi}{6}$ 이다.

정답 : ④